

Конспект по матстатистике

24 июня 2026 г.

Содержание

1	Что-то невероятно полезное	2
2	Выборка	3
3	Выборочное (эмпирическое) распределение	3
4	Выборочные характеристики	3
5	Эмпирическая функция распределения	4
6	Выборочные характеристики, как оценки генеральных	5
7	Оценка параметров	7
7.1	Точечное оценивание	8
7.2	Метод моментов	8
7.3	Метод максимального правдоподобия	9

1 Что-то невероятно полезное

Определение 1. *Случайная величина – измеримая функция, действующая из мн-ва элементарных событий в мн-во своих значений.*

От сильного к слабым:

Определение 2. *Сходимость «почти наверное»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} P\left(\left\{\omega \in \Omega : \xi_n(\omega) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \xi(\omega)\right\}\right) = 1$$

Определение 3. *Сходимость «по вероятности»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} \forall \varepsilon > 0 \quad P(|\xi_n - \xi| \leq \varepsilon) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$$

Определение 4. *Сходимость «по распределению»*

$$\xi_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \xi \stackrel{\text{def}}{\iff} F_{\xi_n}(\cdot) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} F_{\xi}(\cdot)$$

где функции распределения сходятся слабо.

Теорема 1. *Закон Больших Чисел:*

$X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в, $M[X_i] = a$ – конечно.

Тогда:

1. Усиленный закон больших чисел

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} a$$

2. Слабый закон больших чисел

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Теорема 2. *Теорема Слущкого(?)*

Пусть у нас есть много последовательностей с.в.

При том таких, что все

$$X_{n_k}^{(k)} \xrightarrow[n_k \rightarrow \infty]{P} z_k$$

где z_k – константы (константные с.в.).

Пусть у нас есть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная в окрестности точки $(z_1, \dots, z_m)$.

Тогда

$$f(X_{n_1}^{(1)}, \dots, X_{n_m}^{(m)}) \xrightarrow[m \rightarrow \infty]{P} f(z_1, \dots, z_m)$$

Теорема 3. *Неравенства Маркова и Чебышева*

Неравенство Чебышева (чет он на лекции его как-то супер неправильно попользовал)

$$P(|\xi - M[\xi]| \geq x) \leq \frac{M[(\xi - M[\xi])^2]}{x^2}$$

Неравенство Маркова

$$P(\xi \geq x) \leq \frac{M[\xi]}{x}$$

2 Выборка

Определение 5. Пусть P – некоторое распределение. Выборкой (на генеральном уровне) называют $X_1, \dots, X_n$ – н.о.р.с.в $\sim P$.

Определение 6. Выборкой (на выборочном уровне) называют мн-во чисел $X_1, \dots, X_n$.

Замечание 1. Можно мнить себе, что первое определение валидно до проведения «эксперимента», а второе – после. Действительно: «пока мы не собрали цветочки на полянке, кол-во лепестков у каждого конкретного цветочка – случайная величина».

3 Выборочное (эмпирическое) распределение

Определение 7. Выборочным распределением $\bar{P}_n$ называют дискретное равновероятное распределение, полученное из значений $X_1, \dots, X_n$ (б/о различных) выборки, где $p_i = \frac{1}{n}$ – вероятность для каждого значения выборки.

4 Выборочные характеристики

Определение 8. Пусть Π – мн-во всех распределений (пусть на прямой). Характеристикой назовем функцию

$$T : \Pi \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$$

Замечание 2. О характеристиках:

$T(P)$ – генеральная характеристика.

$T(\bar{P}_n)$ – эмпирическая характеристика.

Пример 1. Матож – характеристика.

$$m_1 = \int_{\mathbb{R}} z P(dz)$$
$$\bar{X}_n = \bar{m}_1 = \int_{\mathbb{R}} z \bar{P}_n(dz) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n X_i$$

Пример 2. Дисперсия – характеристика.

$$\sigma^2 = \int_{\mathbb{R}} (z - m_1)^2 P(dz) = \int_{\mathbb{R}} z^2 P(dz) - m_1^2$$
$$\bar{S}_n^2 = \int_{\mathbb{R}} (z - \bar{X}_n)^2 \bar{P}_n(dz) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

Пример 3. Стандартное отклонение – характеристика.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$
$$\bar{S}_n = \sqrt{\bar{S}_n^2}$$

Пример 4. Начальный момент порядка k .

$$m_k = \int_{\mathbb{R}} z^k P(dz)$$
$$\bar{m}_k = \int_{\mathbb{R}} z^k \bar{P}_n(dz)$$

Пример 5. Центральный момент порядка k .

$$m_k^{(\cdot)} = \int_{\mathbb{R}} (z - m_1)^k P(dz)$$

$$\overline{m}_k^{(\cdot)} = \int_{\mathbb{R}} (z - \overline{X}_n)^k \overline{P}_n(dz)$$

Замечание 3. Ясно, что дисперсия – центральный момент второго порядка.

Пример 6. Пусть у нас есть двумерная выборка $\langle X_i, Y_i \rangle$. Посмотрим на ковариацию.

$$\text{cov}(X, Y) = \int_{\mathbb{R}^2} (x - m_X)(y - m_Y) P(dxdy)$$

где P – совместное распределение X и Y .

$$\overline{\text{cov}}(X, Y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \overline{X})(Y_i - \overline{Y})$$

Пример 7. Ну и коэффициент корреляции.

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

$$\overline{\rho}(X, Y) = \frac{\overline{\text{cov}}(X, Y)}{\overline{S}_X \cdot \overline{S}_Y}$$

Пример 8. Чуть менее банальный пример – значение функции распределения в точке.

$$F_P(z) = T(P) = P((-\infty, z))$$

Тогда получим эмпирическую функцию распределения

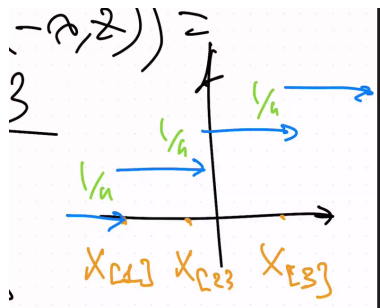
$$\overline{F}_n(z) = \overline{P}_n((-\infty, z))$$

5 Эмпирическая функция распределения

Определение 9. Эмпирическая функция распределения – функция распределения эмпирического распределения.

$$\overline{F}_n(z) = \overline{P}_n((-\infty, z)) = \frac{\#\{X_i < z\}}{n}$$

TODO Разобраться с $\sharp$. Но это решетка – размер $m \cdot n$ -ва.



То есть, ЭФР – кусочнопостоянная функция со скачками в значениях выборки величиной пропорциональной $1/n$.

Определение 10. Пусть $0 < p < 1$. Тогда квантилью уровня p называют z_p такое, что

$$F(z_p) = p$$

z_p — единственное.

Но это определение плохо ложится на эмпирическую функцию распределения. Нужно переделать так, чтобы оно хорошо ложилось и на обычное, и на эмпирическое.

Определение 11. Величина z_p будет называться p -квантилью для P , если

$$z_p = \sup \{z : F(z) \leq p\}$$

Тогда для эмпирической:

$$\bar{z}_p = \sup \{z : \bar{F}_n(z) \leq p\}$$

Упражнение 1.

$$\bar{z}_p = X_{[\lfloor np \rfloor + 1]}$$

где $X_{[i]}$ — i -ый элемент выборки в вариационном ряде (т.е. просто элементы выборки упорядочили и все)

Замечание 4. Немного про выборочную медиану:

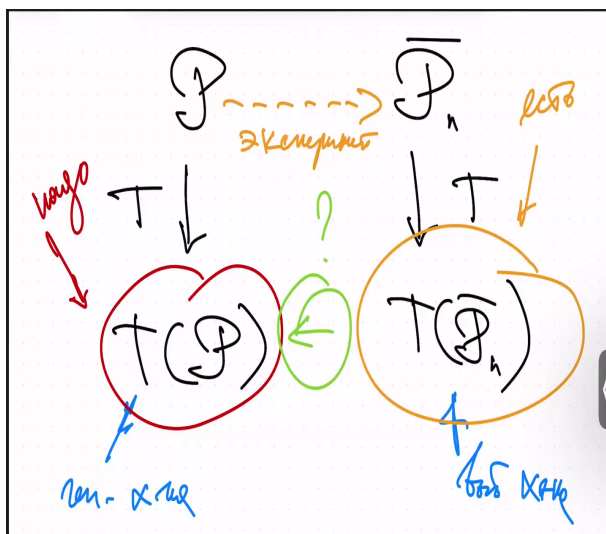
$$\bar{z}_{1/2} = X_{[\lfloor n/2 \rfloor + 1]}$$

Может все ломаться на выборках четного объема. Поэтому для выборок четного размера $(2k)$ могут брать

$$\bar{z}_{1/2} = \frac{1}{2} (X_{[k]} + X_{[k+1]})$$

Суть, вообще, в том, что это значение может ни то, что не быть в выборке, а даже не быть в области допустимых значений.

6 Выборочные характеристики, как оценки генеральных



Вот такая у нас ситуация. Что-то надо делать.

Замечание 5. Далее a – генеральная х-ка, $\bar{a}_n$ – выборочная х-ка.

Определение 12. $\bar{a}_n$ – состоятельная оценка генеральной характеристики a , если

$$\bar{a}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} a$$

Определение подразумевает, что выборочная х-ка – случайная величина.

Пример 9. На примере матожа:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Ну, вот давайте считать, что X_i – не числа, а с.в. Тогда, $\bar{X}$ – с.в.

Покажем, что $\bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} M[\cdot]$

Воспользуемся ЗБЧ. Получили искомый результат.

Таким образом, выборочное среднее – состоятельная оценка матожа.

Замечание 6. Выборочные моменты – состоятельные оценки генеральных.

Для док-ва: новая выборка из X_i^k .

Пример 10. А что там с дисперсией?

Хотим:

$$\bar{S}_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \sigma^2$$

Но, вообще если просто делать новые $Y_i = (X_i - \bar{X})^2$, то они станут зависимыми.

Тогда нужно воспользоваться теоремой Слуцкого(?) из (1).

Пример 11. Функция распределения:

Хотим:

$$\forall x \quad \bar{F}_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} F(x)$$

Ну, $Y_i = \text{Id} \{X_i < x\}$. Тогда:

$$P(Y_i = 1) = P(X_i < x) = F(x) = M[Y]$$

$$\bar{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i = \bar{Y}$$

А эту задачу мы уже умеем решать.

Теорема 4. Гливенко-Кантелли

$$\sup_x |\bar{F}_n(x) - F(x)| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{n.n.} 0$$

Теорема 5. Если генеральная квантиль такова, что $F(z_p) = p$ и $F(\cdot)$ непрерывна и строго возрастает в окрестности z_p , то $\bar{z}_p$ – состоятельная оценка генеральной z_p .

Следующий естественный вопрос: а какая скорость у сходимости?

Применим нер-во Чебышева:

$$P(|\bar{a}_n - a| < \varepsilon) \leq \frac{M[(\bar{a}_n - a)^2]}{\varepsilon^2}$$

Как он тут его применил? Почему без еденички, если с таким знаком? Че вообще происходит?

Заметим, что

$$M[(\bar{a}_n - a)^2] = D[\bar{a}_n] - M[\bar{a}_n - a]^2$$

Определение 13. Выборочная x -ка $\bar{a}_n$ называется несмещенной оценкой, если $M[\bar{a}_n] = a$

Определение 14. Будем называть выборочную x -ку $\bar{a}_n$ асимптотически несмещенной оценкой, если $M[\bar{a}_n] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$

Честно говоря, примеры тут я писать вообще не хочу.

Замечание 7.

$$\tilde{S}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \bar{S}_n^2$$

называется исправленной выборочной дисперсией.

Но (!!!) посмотрим на оценки:

$$M \left[\left(\bar{S}_n^2 - \sigma^2 \right)^2 \right] = D \left[\bar{S}_n^2 \right] + \frac{1}{n^2} \sigma^4$$

$$M \left[\left(\tilde{S}_n^2 - \sigma^2 \right)^2 \right] = \frac{n^2}{(n-1)^2} D \left[\bar{S}_n^2 \right]$$

Вот выбор между множителем и аддитивным уродом называется *bias/variance tradeoff*.

7 Оценка параметров

У нас есть выборка $X_1, \dots, X_n \sim P_\theta$.

Будем мнить $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$.

Если хотим думать, что у нас есть отображение $\theta \rightarrow P_\theta$, то от него нужно требовать инъективности.

$$\theta_1 \neq \theta_2 \Rightarrow P_{\theta_1} \neq P_{\theta_2}$$

Пример 12.

$$\{N(a, \sigma^2)\}$$

Можно параметризовать a и σ^2 , а можно a и σ .

Пример 13. А вот экспоненциальное распределение – смешное:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Ясно, что $\lambda = 1/M[\xi]$.

Но в качестве параметра можно взять сам матож. Тогда полтность поменяется:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x/\theta}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

7.1 Точечное оценивание

Определение 15. *Оценкой параметра называется измеримая функция от выборки, не зависящая от значения неизвестного параметра.*

Измеримость нужна, чтобы была случайная величина. Она по итогу сама будет зависеть от параметра. Вот и приплыли.

Определение 16. *Оценка называется несмещенной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \mathbb{M} [\hat{\theta}] = \theta$$

Определение 17. *Оценка называется асимптотически несмещенной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \mathbb{M} [\hat{\theta}] \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \theta$$

Определение 18. *Оценка называется состоятельной, если*

$$\forall \theta \in \Theta \hat{\theta} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta$$

Пример 14. Испытания Бернулли:

Параметром возьмем вероятность выпадения 1. $\theta \in (0, 1)$.

Тогда: $\hat{\theta} = \bar{X}$.

Она очевидно несмещенная и чуть менее очевидно, что состоятельна (ЗБЧ).

7.2 Метод моментов

Рассмотрим характеристику от P_θ . Она, очевидно, будет некторой функцией от θ . Если эта ф-я будет обратимой, то мы и параметр найдем. Но мы генеральную характеристику-то не знаем. Тогда:

$$\hat{\theta} = h^{-1} (T (\bar{P}_n))$$

Иначе говоря $\hat{\theta}$ – решение системы

$$h(x) = T (\bar{P}_n)$$

Замечание 8. *Если Θ – компакт, то все хорошо. Нет – вписывайте компакт.*

Замечание 9. *Зачастую вместо $T(\cdot)$ используют моменты (внезапно).*

Теорема 6. *Алгоритм построения оценки:*

1. Выбор характеристики $T(\cdot)$.
2. Вычисление $h(\theta) = T(P_\theta)$
3. $(X_1, \dots, X_n) \rightarrow T(\bar{P}_n)$
4. $\hat{\theta}$ – решение системы $h(x) = T(\bar{P}_n)$

Пример 15. $\text{Exp}(\lambda)$:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$m_1 = 1/\lambda \Rightarrow \bar{X} = 1/\hat{\lambda} \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$$

$$\sigma^2 = 1/\lambda^2 \Rightarrow \hat{\lambda} = 1/\bar{S}_n$$

Это пример на то, что оценки подобрать можно плохо. Тут хз, как свойства проверять.

Пример 16. Poisson(λ):

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$$

$m_1 = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{X}$ – несмещенная, сост.

$\sigma^2 = \lambda \Rightarrow \hat{\lambda} = \bar{S}_n^2$ – асимпт. несмещ., сост.

Но и тут вылезает трейдофф:

$$M \left[\left(\hat{\theta} - \theta \right)^2 \right] = D \left[\hat{\theta} \right] + M \left[\hat{\theta} - \theta \right]^2$$

Т.н. ошибка MSE.

В итоге

1. Оценки обычно смещены
2. Оценки часто состоятельны

7.3 Метод максимального правдоподобия

• Важный частный случай: Дискретное распределение.

$X_1, \dots, X_n \sim P_\theta$ – дискретное, т.е. все распределение задается табличкой $\langle y_i, p_\theta(y_i) \rangle$ – значение и его вероятность.

Смотрим на выборку, как на набор чисел, тогда можем высчитать вероятность получить именно эти значения в ходе эксперимента:

$$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i) = \prod_{i=1}^n p_\theta(X_i) = L(\theta)$$

При фиксированных X_i мы получим зависимость лишь только от θ .

Определение 19. Полученную выше функцию $L(\theta)$ будем называть функцией правдоподобия.

Определение 20. В качестве оценки максимального правдоподобия берется

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} L(\theta)$$

т.е. аргумент, максимизирующий значение функции правдоподобия.

Замечание 10. Монотонное преобразование не изменит точки оптимума. Естественной идеей является логарифмирование, но при условии положительности $p_\theta(\cdot)$.

$$l(\theta) = \sum_{i=1}^n \log p_\theta(X_i)$$

Аналогично получаем ОМП:

$$\hat{\theta} = \underset{\Theta}{\operatorname{argmax}} l(\theta)$$

Замечание 11. Чтобы этот ОМП искать, нужно чтобы ϕ -я была непрерывно дифференцируема по θ (вообще можно ослабить, но там нули будут далеко не за это, так что не важно), т.к. далее будем дифференцировать по θ .

Определение 21. Уравнением правдоподобия называют

$$\frac{d}{d\theta} l(\theta) = 0$$

Замечание 12. Не забываем, что это необходимое (вроде как ((я почти уверен))) условие экстремума. Решений может быть много, и не все из них полезные.

Пример 17. ИБ(θ): θ – вероятность выпадения еденицы.

Заметим, что

$$p_{\theta}(y) = (1 - \theta)^{1-y} \cdot \theta^y$$

Тогда:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i) = \theta^{\sum_{i=1}^n X_i} \cdot (1 - \theta)^{n - \sum_{i=1}^n X_i} = \theta^{n\bar{X}} \cdot (1 - \theta)^{n(1-\bar{X})}$$

Логарифмируем:

$$l(\theta) = n\bar{X} \log \theta + n(1 - \bar{X}) \log (1 - \theta)$$

Дифференцируем:

$$l'(\theta) = \frac{n\bar{X}}{\theta} - \frac{n(1 - \bar{X})}{1 - \theta}$$

Разрешая ур-е получем $\hat{\theta} = \bar{X}$. Как я понимаю, по-хорошему, дальше нужно проверять, что оно вот точно будет давать максимум, но это на курсе игнорируется.

Ну, а все свойства этой оценки мы уже и так знаем.

- Общий случай (абсолютно непрерывное распределение):

Ну, у нас есть плотность $p_{\theta}(\cdot)$.

Определение 22.

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(X_i)$$

Все еще называется функцией правдоподобия.